



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Raiden Arzu Tamarell - 5024241027

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer terus meningkat seiring bertambahnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet, seperti komputer, smartphone, perangkat IoT, dan server. Penggunaan IPv4 sebagai protokol pengalamatan utama mulai mengalami keterbatasan karena jumlah alamat yang tersedia semakin menipis. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan IPv6 yang memiliki kapasitas alamat jauh lebih besar serta mendukung fitur keamanan, efisiensi routing, dan konfigurasi otomatis yang lebih baik dibandingkan IPv4.

Dalam implementasi jaringan modern, routing menjadi bagian penting untuk menghubungkan beberapa jaringan agar perangkat dapat saling berkomunikasi. Routing pada IPv6 memungkinkan paket data dikirim melalui jalur yang tepat antar jaringan dengan memanfaatkan alamat IPv6. Selain itu, manajemen IPv6 diperlukan agar konfigurasi alamat, pengaturan perangkat jaringan, dan pengelolaan lalu lintas data dapat berjalan dengan efisien dan terstruktur.

Praktikum Routing dan Manajemen IPv6 dilakukan untuk memahami cara kerja IPv6 dalam jaringan komputer, mulai dari konfigurasi alamat IPv6, pengaturan routing antar router, hingga pengujian konektivitas jaringan. Dengan memahami konsep tersebut, pengguna dapat mengetahui proses komunikasi data pada jaringan berbasis IPv6 serta mampu menerapkan konfigurasi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini maupun di masa mendatang.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Internet Protocol Version 6 (IPv6)

IPv6 merupakan versi terbaru dari Internet Protocol yang dirancang untuk menggantikan IPv4. IPv6 menggunakan alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit. Format penulisan IPv6 menggunakan bilangan heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:), contohnya:

2001:db8:acad:1::1/64

Keunggulan IPv6 antara lain:

- Kapasitas alamat lebih banyak
- Mendukung autoconfiguration
- Keamanan lebih baik dengan IPsec
- Routing lebih efisien
- Mengurangi penggunaan NAT

1.2.2 Routing

Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat router. Pada jaringan IPv6, router bertugas meneruskan paket berdasarkan alamat IPv6 tujuan.

Jenis routing yang umum digunakan:

- Static Routing : Routing dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan.
- Dynamic Routing : Routing dilakukan secara otomatis menggunakan protokol routing seperti RIPv6, OSPFv3, atau EIGRP for IPv6.

Routing memungkinkan beberapa jaringan berbeda dapat saling terhubung dan berkomunikasi.

1.2.3 Router

Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Router bekerja pada layer network dan bertugas meneruskan paket data berdasarkan alamat tujuan. Dalam jaringan IPv6, router mendukung fitur seperti IPv6 forwarding, Neighbor Discovery Protocol (NDP), dan Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) yang membantu proses komunikasi data menjadi lebih efisien.

1.2.4 Addressing IPv6

Pengalamatan pada IPv6 menggunakan prefix length untuk menentukan bagian network dan host, misalnya /64. IPv6 memiliki beberapa jenis alamat seperti unicast untuk komunikasi satu ke satu, multicast untuk komunikasi satu ke banyak, dan anycast untuk komunikasi menuju perangkat terdekat dalam suatu grup. Berbeda dengan IPv4, IPv6 tidak menggunakan broadcast dalam proses komunikasi jaringan.

1.2.5 Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)

Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) adalah metode konfigurasi otomatis pada IPv6 yang memungkinkan perangkat memperoleh alamat IPv6 tanpa memerlukan DHCP server. Router akan memberikan informasi prefix jaringan kepada host sehingga perangkat dapat membentuk alamat IPv6 secara otomatis dan terhubung ke jaringan dengan lebih mudah.

1.2.6 Pengujian Konektivitas

Pengujian konektivitas dalam jaringan IPv6 dilakukan untuk memastikan bahwa komunikasi antar perangkat berjalan dengan baik. Pengujian biasanya dilakukan menggunakan perintah seperti ping ipv6, traceroute, dan show ipv6 route. Melalui pengujian tersebut dapat diketahui apakah konfigurasi routing dan pengalamatan IPv6 telah berhasil diterapkan dengan benar.

2 Tugas Pendahuluan

1. Pengertian IPv6 dan Perbedaannya dengan IPv4

IPv6 (Internet Protocol Version 6) merupakan versi terbaru dari protokol internet yang digunakan untuk pengalamatan dan komunikasi data pada jaringan komputer. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat pada IPv4 yang semakin habis akibat meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet.

Perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6 terletak pada panjang alamat yang digunakan. IPv4 menggunakan alamat 32-bit sehingga hanya mampu menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat, sedangkan

IPv6 menggunakan alamat 128-bit yang mampu menyediakan jumlah alamat sangat besar. IPv6 juga memiliki fitur keamanan yang lebih baik, mendukung autoconfiguration, routing lebih efisien, dan tidak menggunakan broadcast seperti IPv4.

No	IPv4	IPv6
1	Menggunakan alamat 32-bit	Menggunakan alamat 128-bit
2	Format desimal	Format heksadesimal
3	Mendukung broadcast	Tidak menggunakan broadcast
4	Jumlah alamat terbatas	Jumlah alamat sangat banyak
5	Konfigurasi lebih banyak manual	Mendukung autoconfiguration

Tabel 1: Perbedaan IPv4 dan IPv6

2. Pembagian Subnet IPv6

Diketahui blok alamat IPv6:

2001:db8::/32

Alamat tersebut dibagi menjadi empat subnet menggunakan prefix /64.

- Subnet A : 2001:db8:1::/64
- Subnet B : 2001:db8:2::/64
- Subnet C : 2001:db8:3::/64
- Subnet D : 2001:db8:4::/64

Subnet	Prefix IPv6
Subnet A	2001:db8:1::/64
Subnet B	2001:db8:2::/64
Subnet C	2001:db8:3::/64
Subnet D	2001:db8:4::/64

Tabel 2: Alokasi Subnet IPv6

3. Konfigurasi IPv6 pada Router

Router memiliki empat antarmuka yang terhubung ke masing-masing subnet.

Interface	Subnet	IPv6 Router
ether1	Subnet A	2001:db8:1::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:2::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:3::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:4::1/64

Tabel 3: Alamat IPv6 Router

Konfigurasi IPv6 pada router:

```
/ipv6 address
add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

4. IP Table Routing Statis

Agar seluruh subnet dapat saling berkomunikasi, maka dibuat routing statis sebagai berikut:

```
/ipv6 route
add dst-address=2001:db8:1::/64 gateway=ether1
add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=ether2
add dst-address=2001:db8:3::/64 gateway=ether3
add dst-address=2001:db8:4::/64 gateway=ether4
```

5. Fungsi Routing Statis pada IPv6

Routing statis adalah metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan untuk menentukan jalur pengiriman paket data antar jaringan. Pada jaringan IPv6, routing statis digunakan agar router mengetahui jalur menuju subnet tujuan sehingga komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik.

Routing statis cocok digunakan pada jaringan kecil atau jaringan dengan topologi sederhana karena konfigurasi lebih mudah dikontrol dan tidak memerlukan penggunaan bandwidth tambahan untuk pertukaran informasi routing. Selain itu, routing statis memiliki tingkat keamanan yang lebih baik karena jalur routing tidak berubah secara otomatis.

Namun, pada jaringan besar dan kompleks, routing dinamis lebih disarankan karena mampu memperbarui tabel routing secara otomatis apabila terjadi perubahan jaringan sehingga administrasi jaringan menjadi lebih efisien.